

Exercices Python : instructions conditionnelles et boucles

Partie A — Instructions conditionnelles

Exercice 1 : Calcul de la moyenne de deux nombres

Écrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur, calcule leur moyenne et affiche si cette moyenne est supérieure ou égale à 10 ou non.

Exercice 2 : Prix d'un ticket de cinéma

Écrire un algorithme qui demande l'âge d'une personne et affiche le prix du ticket :

- 8 euros pour les moins de 18 ans ;
 - 12 euros pour les adultes.
-

Exercice 3 : Nombre pair ou impair

Compléter le programme Python ci-dessous :

```
def verifier_parite(nombre):  
    if .....:  
        return "Le nombre est pair."  
    else:  
        return "....."  
  
nombre = int(input("Entrez un nombre entier : "))  
resultat = verifier_parite(nombre)  
print(resultat)
```

Partie A — Instructions conditionnelles (suite)

Exercice 4 : Comparaison de deux nombres

Écrire un programme Python qui demande deux nombres à l'utilisateur et affiche le plus grand des deux.

Exercice 5 : Validation de la note d'un élève

Compléter le programme suivant :

```
def valider_note(note):
    if note >= 10:
        return "L'élève a validé la matière."
    else:
        .....

note = float(input("Entrez la note de l'élève : "))
resultat = valider_note(note)
print(resultat)
```

Exercice 6 : Catégorisation de l'âge

Écrire un algorithme qui demande l'âge d'une personne et affiche si elle est un **enfant** (moins de 12 ans), un **adolescent** (entre 12 et 17 ans) ou un **adulte** (18 ans et plus).

Exercice 7 : Frais d'expédition

Un site de commerce en ligne applique les frais suivants selon le poids d'un colis :

- jusqu'à 2 kg inclus : 5 euros ;
- entre 2 et 5 kg inclus : 10 euros ;
- plus de 5 kg : 20 euros.

Écrire un programme Python pour calculer les frais d'expédition en fonction du poids saisi par l'utilisateur.

Partie A et Partie B

Exercice 8 : Vérification de la majorité

Tester le programme Python suivant. Entrer plusieurs âges et vérifier qu'il fonctionne correctement :

```
def verifier_majorite(age):  
    if age >= 18:  
        return "La personne est majeure."  
    else:  
        return "La personne est mineure."  
  
age = int(input("Entrez l'âge de la personne : "))  
resultat = verifier_majorite(age)  
print(resultat)
```

Exercice 9 : Comparaison de trois nombres

Écrire un programme Python qui demande trois nombres et affiche le plus petit.

Exercice 10 : Admission d'un candidat

Un candidat est admis s'il obtient une note supérieure ou égale à 10 et qu'il a moins de 3 absences.

Écrire un programme en Python qui gère l'admission (ou non) d'un candidat.

Exercice 11 : Affichage des nombres de 0 à 9

Écrire un programme Python qui affiche les entiers de 0 à 9 en utilisant une boucle `for` avec `range(10)`.

Exercice 12 : Somme des 5 premiers entiers

Écrire un algorithme qui calcule puis affiche la somme des entiers de 1 à 5.

Partie B — Boucles `for ... in range(...)` (suite)

Exercice 13 : Répétition d'un message

Compléter le programme Python ci-dessous pour afficher 6 fois le message « **Bonjour** ».

```
for i in .....:
    print("Bonjour")
```

Exercice 14 : Table de multiplication par 3

Écrire un programme qui affiche la table de multiplication de 3, de 3×0 à 3×10 .

Exercice 15 : Carrés des nombres

Compléter le programme suivant pour afficher le carré de chaque entier de 0 à 7.

```
for n in range(.....):
    print(n, "->", .....)
```

Exercice 16 : Compter à rebours

Écrire un programme Python qui affiche les nombres de 5 à 1 grâce à une boucle `for` et à la fonction `range` avec trois paramètres.

Exercice 17 : Nombre d'étoiles

Écrire un programme qui demande un entier n à l'utilisateur puis affiche n fois le caractère `*`, chacun sur une ligne différente.

Corrigé

Corrigé 1

```
a = float(input("Premier nombre : "))
b = float(input("Deuxième nombre : "))
moyenne = (a + b) / 2

if moyenne >= 10:
    print("La moyenne est supérieure ou égale à 10.")
else:
    print("La moyenne est inférieure à 10.")
```

Corrigé 2

```
age = int(input("Âge : "))

if age < 18:
    print("Prix du ticket : 8 euros")
else:
    print("Prix du ticket : 12 euros")
```

Corrigé 3

```
def verifier_parite(nombre):
    if nombre % 2 == 0:
        return "Le nombre est pair."
    else:
        return "Le nombre est impair."

nombre = int(input("Entrez un nombre entier : "))
resultat = verifier_parite(nombre)
print(resultat)
```

Corrigé 4

```
a = float(input("Premier nombre : "))
b = float(input("Deuxième nombre : "))

if a >= b:
    print("Le plus grand est", a)
else:
    print("Le plus grand est", b)
```

Corrigé 5

```
def valider_note(note):
    if note >= 10:
        return "L'élève a validé la matière."
    else:
        return "L'élève n'a pas validé la matière."

note = float(input("Entrez la note de l'élève : "))
resultat = valider_note(note)
print(resultat)
```

Corrigé 6

```
age = int(input("Âge : "))

if age < 12:
    print("enfant")
elif age < 18:
    print("adolescent")
else:
    print("adulte")
```

Corrigé 7

```
poids = float(input("Poids du colis : "))

if poids <= 2:
    print("Frais d'expédition : 5 euros")
elif poids <= 5:
    print("Frais d'expédition : 10 euros")
else:
    print("Frais d'expédition : 20 euros")
```

Corrigé 8

Le programme fonctionne si l'utilisateur entre un âge entier. Il affiche `majeure` à partir de 18 et `mineure` sinon.

Corrigé 9

```
a = float(input("Premier nombre : "))
b = float(input("Deuxième nombre : "))
c = float(input("Troisième nombre : "))

if a <= b and a <= c:
    print("Le plus petit est", a)
elif b <= a and b <= c:
    print("Le plus petit est", b)
else:
    print("Le plus petit est", c)
```

Corrigé 10

```
note = float(input("Note : "))
absences = int(input("Nombre d'absences : "))

if note >= 10 and absences < 3:
    print("Le candidat est admis.")
else:
    print("Le candidat n'est pas admis.")
```

Corrigé 11 à 17

11

```
for i in range(10):  
    print(i)
```

12

```
somme = 0  
for i in range(1, 6):  
    somme = somme + i  
print(somme)
```

13

```
for i in range(6):  
    print("Bonjour")
```

14

```
for i in range(11):  
    print("3 x", i, "=", 3 * i)
```

15

```
for n in range(8):  
    print(n, "->", n * n)
```

16

```
for i in range(5, 0, -1):  
    print(i)
```

17

```
n = int(input("Entrez un entier : "))  
for i in range(n):  
    print("*")
```